**Границы расчётной модели.** В разделе Д1 Eкр = 25 кВ/мм задано как амплитудная прочность, а Uисп = 21 кВ — действующее испытательное напряжение 50 Гц. Поэтому бисп ≥ √2·21·3/25 = 3,56 мм; с шагом 0,5 мм выбирают δ = 4,0 мм. В Д2 удельная ёмкость $1{,}14\cdot10^{-8}$ Ф/м² задана отдельно для расчёта покрытия и не пересчитывается из ответа Д1. λ = 1/|γ|, длина спада амплитуды в е раз равна √2λ. Учебные уровни перенапряжений и запас защиты не заменяют паспортную координацию изоляции.

Техника высоких напряжений

**Сквозное задание · вариант 5**

**Наладка привода ВД-6300**

*Высоковольтный вентильный двигатель компрессорной станции 10 кВ: вводы RIP, преобразователь, двигатель, мониторинг частичных разрядов*

## Технологический объект

Главная компрессорная станция. Синхронный двигатель 6300 кВт, 10 кВ питается от преобразователя частоты с автономным инвертором тока (АИТ) на запираемых тиристорах GTO/IGCT; вместе они образуют вентильный двигатель (ВД). Питание — от сети 35 кВ через согласующий сухой трансформатор 35/10 кВ с литой изоляцией; ввод 35 кВ — с твёрдой изоляцией RIP (бумага, пропитанная эпоксидной смолой). В звене постоянного тока установлен сглаживающий реактор $L_d$.

## Исходные данные

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение двигателя $U_{ном}$ | 10,0 кВ |
| Номинальная мощность $P_{ном}$ | 6300 кВт |
| Частота вращения n | 1500 об/мин |
| Частота сети f | 50 Гц |
| Согласующий трансформатор | 35/10 кВ, сухой, 8 МВ·А; вводы 35 кВ с RIP-изоляцией |
| Испытательное напряжение ввода 35 кВ, 50 Гц, 1 мин | 95 кВ |
| Сглаживающий реактор звена постоянного тока $L_d$ | 0,15 Гн |
| Частота коммутации инвертора | до 300 Гц |
| Принять для двигателя (уточнить по паспорту) | |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| | $\eta = 0{,}97$; $\cos\varphi = 0{,}9$ (опережающий); $x''_d = 0{,}15$ о.е. |

Недостающие для расчёта величины (размеры ввода, параметры приборов инвертора, характеристики RIP, данные измерений ЧР) даны в методических указаниях к соответствующим неделям.

## Еженедельный календарный план

| Неделя | Задача |
|---|---|
| 1 | Корпусная изоляция статора синхронного двигателя 10 кВ при питании прямоугольными импульсами тока от автономного инвертора тока: расчётное напряжение с учётом коммутационных всплесков, толщина изоляции. |
| 2 | Коммутационные перенапряжения при переключении фазных обмоток двигателя: коммутирующая ёмкость АИТ, всплеск напряжения и угол коммутации. |
| 3 | Электрические поля в пазовой и лобовой частях статора с учётом формы тока инвертора; противокоронное покрытие на выходе из паза. |
| 4 | Конструкция ввода 35 кВ с твёрдой RIP-изоляцией: поле у токоведущей трубы, выбор её диаметра. |
| 5 | Расположение уравнительных обкладок (фольговых обкладок) в RIP-вводе для выравнивания радиальной напряжённости $E_r$: число обкладок. |
| 6 | Краевой эффект у фланца ввода; длина пути утечки и размеры покрышки. |
| 7 | Демпфирующие RC-цепочки (снабберы), подключаемые параллельно тиристорам АИТ для ограничения dU/dt и dI/dt. |
| 8 | Потери мощности в резисторах снабберов при частоте коммутации инвертора до 300 Гц; выбор резисторов. |
| 9 | Выбор нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН) для защиты звена постоянного тока со сглаживающим реактором $L_d$. |
| 10 | Длительная электрическая прочность RIP-изоляции: кривая жизни и допустимое рабочее поле на срок службы 30 лет. |
| 11 | Частичные разряды в газовых включениях RIP-изоляции: допустимый размер пустоты, интенсивность ЧР и риск роста электрических деревьев. |

| Неделя | Задача |
|---|---|
| 12 | Тепловой расчёт сухого трансформатора с литой изоляцией и сглаживающего реактора $L_d$ при непрерывной работе с учётом высших гармоник тока. |
| 13 | Схема непрерывного (online) акустического и электрического мониторинга частичных разрядов в изоляции двигателя и вводах 35 кВ; отстройка от помех инвертора. |
| 14 | Обработка сигналов ЧР по фазовым диаграммам PRPD (Phase Resolved Partial Discharge): распознавание пустоты, поверхностного разряда, короны и помехи. |
| 15 | Комплексный паспорт технического состояния изоляции вентильного электропривода: баллы узлов и индекс состояния HI. Оформление итогового отчёта. Защита работы. |

**Нормативная база:** ПУЭ, гл. 1.8; ГОСТ 1516.3; ГОСТ Р 55191-2012 (МЭК 60270); IEC 60137 (вводы). **Учебники:** Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений. — Томск: ТПУ, 2014; Фащиленко В. Н., Плащанский Л. А. Электропривод горных машин; Ильинский Н. Ф. Общий курс электропривода.